FASE 4 — BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Autor: Gabriel Tijaro Jiménez

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha 3239188

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Neiva, Huila

Introducción

Este documento corresponde a la Fase 4 del trabajo integrador. A partir del Diagrama de Clases de la Fase 3, de los requerimientos funcionales y de las reglas de negocio, se diseña la base de datos relacional del sistema: entidades, atributos, claves, relaciones, normalización, modelos ER y lógico, tablas, restricciones, script SQL y datos de prueba.

Esta versión incorpora los compromisos de la retroalimentación de la Iteración 03: el modelo se diseña en Tercera Forma Normal (3FN), con tablas en plural (vehicles, customers, rentals, companies, …) y campos en inglés, alineados con las clases del proyecto Java (Vehicle, LuxuryVehicle, Customer, Rental, Company). El script completo se entrega también como archivo independiente (vehicle_rental.sql) para versionarlo en el repositorio Git.

El script está escrito para MySQL 8.0.16 o superior, versión desde la cual se aplican las restricciones CHECK. En la Fase 1 el sistema persiste en memoria, por lo que este diseño deja lista la migración a persistencia real sin contradecir el alcance actual.

1. Entidades

Las entidades salen del Diagrama de Clases de la Fase 3 y del proyecto Java:

Clase	Tabla	Qué representa	Origen
Company	companies	Empresa de alquiler: propietaria de la flota y empleadora de los usuarios.	Proyecto Java (Company)
Usuario	users	Personas autenticadas que operan el sistema con rol ADMIN, EMPLOYEE o CASHIER.	RNF-05
Cliente / Customer	customers	Personas que alquilan vehículos; se identifican por su documento.	RF-03, RN-03
Vehiculo / Vehicle	vehicles	Vehículos de la flota disponibles para alquilar. La categoría LUXURY corresponde a la clase LuxuryVehicle.	RF-01, RF-02
ContratoAlquiler / Rental	rentals	Acuerdo que vincula usuario, cliente y vehículo por un periodo.	RF-04, RF-05, RF-08
Multa	penalties	Cobro por días de mora en la devolución de un alquiler.	RF-06, RN-04
Factura	invoices	Resumen de cobro final generado al cerrar un alquiler.	RF-07

1.1 Equivalencia con la versión anterior

Versión anterior español	Versión 2.0 Inglés
`usuario`	`users`
`cliente`	`customers`
`vehiculo`	`vehicles`
`contrato_alquiler`	`rentals`
`multa`	`penalties`
`factura`	`invoices`
`— (no existía)`	`companies`

Columnas principales renombradas: documento → document_number, nombre → full_name, telefono → phone, direccion → address, placa → plate, marca → brand, modelo → model, categoria → category, tarifa_diaria → daily_rate, estado → status, fecha_inicio → start_date, fecha_limite → due_date, fecha_devolucion_real → return_date, fecha → issue_date, recargo_lujo → luxury_surcharge, valor_recargo_diario → daily_penalty_rate.

2. Atributos

Atributos que se almacenan en cada tabla. Las claves foráneas se agregan en la sección 4. Los atributos derivados del Diagrama de Clases no se guardan.

Tabla	Atributos	Observación
`companies`	id, name, tax_id, address, phone	tax_id es el NIT y es único.
`users`	id, full_name, username, password_hash, role	Se guarda el hash de la contraseña, nunca el texto plano.
`customers`	document_number, full_name, phone, address	El documento es numérico y único; la dirección es opcional.
`vehicles`	plate, brand, model, category, daily_rate, status	La tarifa diaria debe ser mayor a cero; el estado es AVAILABLE o RENTED.
`rentals`	id, start_date, due_date, return_date, daily_rate	return_date es nulo mientras el alquiler está activo; daily_rate es la tarifa pactada.
`penalties`	id, daily_penalty_rate	Solo existe si hubo mora.
`invoices`	id, issue_date, luxury_surcharge	El recargo es 0 para vehículos que no son de lujo.

3. Claves primarias

Tabla	Clave primaria	Tipo	Justificación
`companies`	`id`	Sustituta	Autoincremental; el NIT es único pero puede corregirse.
`users`	`id`	Sustituta	Autoincremental; el username es único pero puede cambiar.
`customers`	`document_number`	Natural	RN-03 ya exige que sea único y obligatorio; no se justifica un ID adicional.
`vehicles`	`plate`	Natural	La placa identifica de forma única a cada vehículo.
`rentals`	`id`	Sustituta	No existe un identificador natural del alquiler.
`penalties`	`id`	Sustituta	Autoincremental.
`invoices`	`id`	Sustituta	Autoincremental.

4. Relaciones

Toda relación 1:N se implementa con una clave foránea en el lado «muchos».

Relación	Cardinalidad	Implementación	Regla que la sustenta
companies → users	1 : N	users.company_id (FK, NOT NULL)	Cada usuario trabaja para una empresa.
companies → vehicles	1 : N	vehicles.company_id (FK, NOT NULL)	Cada vehículo pertenece a la flota de una empresa.
users → rentals	1 : N	rentals.user_id (FK, NOT NULL)	RNF-05: trazabilidad de quién gestionó el alquiler.
customers → rentals	1 : N	rentals.customer_document (FK, NOT NULL)	RF-04, RN-03: el cliente debe existir antes del alquiler.
vehicles → rentals	1 : N	rentals.vehicle_plate (FK, NOT NULL)	RF-04, RN-01: un alquiler referencia exactamente un vehículo.
rentals → penalties	1 : 0..1	penalties.rental_id (FK, NOT NULL, UNIQUE)	RF-06: la multa existe solo si hubo mora.
rentals → invoices	1 : 1	invoices.rental_id (FK, NOT NULL, UNIQUE)	RF-07: toda devolución cerrada genera exactamente una factura.

Composición en UML vs. modelo relacional. Las relaciones de composición de la Fase 3 (Multa y Factura) se implementan con una FK en la tabla hija; lo que las distingue es la restricción UNIQUE sobre esa FK. Sin ella, un alquiler podría tener varias facturas o varias multas.

Nota. La tabla rentals no lleva company_id: la empresa se obtiene a través del vehículo (rentals → vehicles → companies). Guardarla también en rentals crearía una dependencia transitiva y rompería la 3FN.

5. Normalización

Forma normal	Cumple	Justificación
1FN	Sí	Todos los atributos son atómicos: no hay listas ni grupos repetidos y cada tabla tiene clave primaria.
2FN	Sí	Todas las claves primarias son de una sola columna, por lo que no puede haber dependencias parciales.
3FN	Sí	Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Para lograrlo se eliminaron los atributos derivados que el Diagrama de Clases contenía (ver abajo).

5.1 Atributos derivados que no se almacenan

En UML los atributos derivados se marcan con /. Los siguientes atributos de la Fase 3 son derivados, por lo que no tienen columna y se calculan:

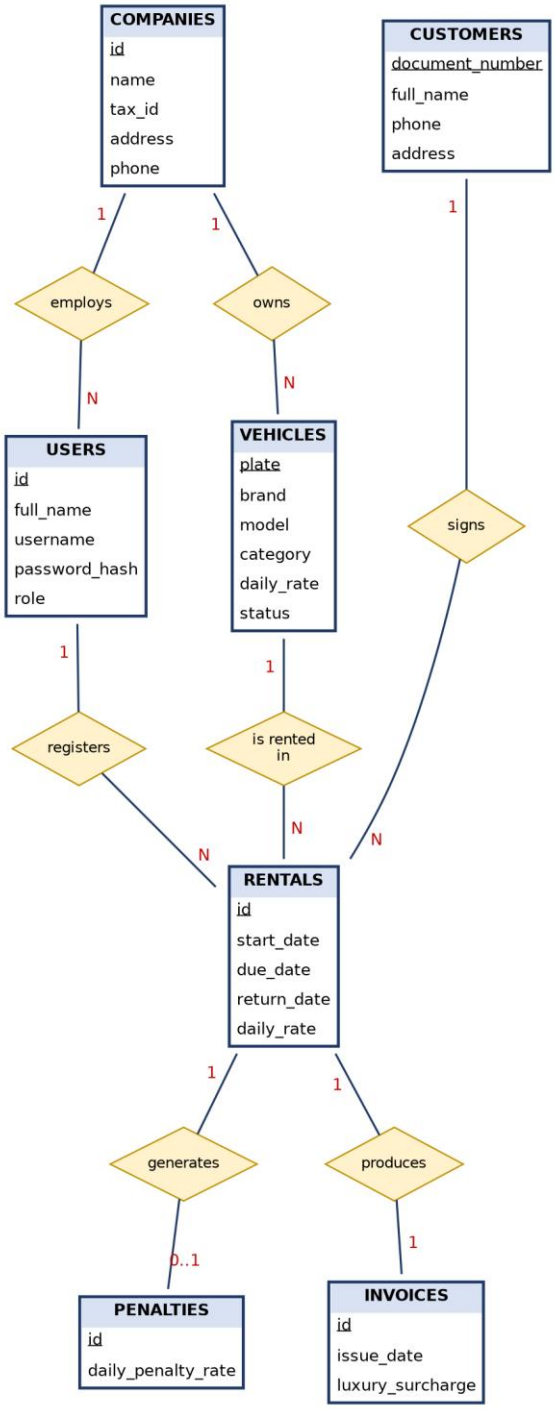
Atributo del diagrama de clases	Por qué se elimina	Cómo se obtiene
ContratoAlquiler.estado (ACTIVO / CERRADO)	Depende de return_date (un atributo no clave): transitiva.	Activo ⇔ return_date IS NULL.
ContratoAlquiler.diasAlquilados	Depende de start_date y due_date; además la extensión (HU-07) solo mueve due_date.	DATEDIFF(due_date, start_date).
Multa.diasMora	Se deduce de due_date y return_date.	GREATEST(DATEDIFF(return_date, due_date), 0).
Factura.subtotal / totalMulta / granTotal	granTotal depende de otros atributos no clave de la misma tabla (transitiva).	Vista v_invoice_totals.

5.2 Decisiones de diseño

- **Valores históricos guardados a propósito.** rentals.daily_rate, penalties.daily_penalty_rate e invoices.luxury_surcharge guardan el valor vigente al momento del contrato o del cobro. No son derivables: si mañana cambian las tarifas, los alquileres y facturas ya emitidos no deben cambiar.
- **Redundancia controlada en vehicles.status.** El estado RENTED equivale a tener un alquiler activo. Se conserva porque existe en el Diagrama de Clases y acelera la consulta de disponibilidad RF-02; la lógica de la aplicación RF-04 y RF-05 la mantiene sincronizada.
- **RN-01 protegida por la base de datos.** Una columna generada virtual rentals.active_plate contiene la placa solo mientras el alquiler está activo; el índice UNIQUE sobre ella impide dos alquileres activos del mismo vehículo. Al ser virtual no se almacena, por lo que no afecta la 3FN.

6. Modelo entidad-relación

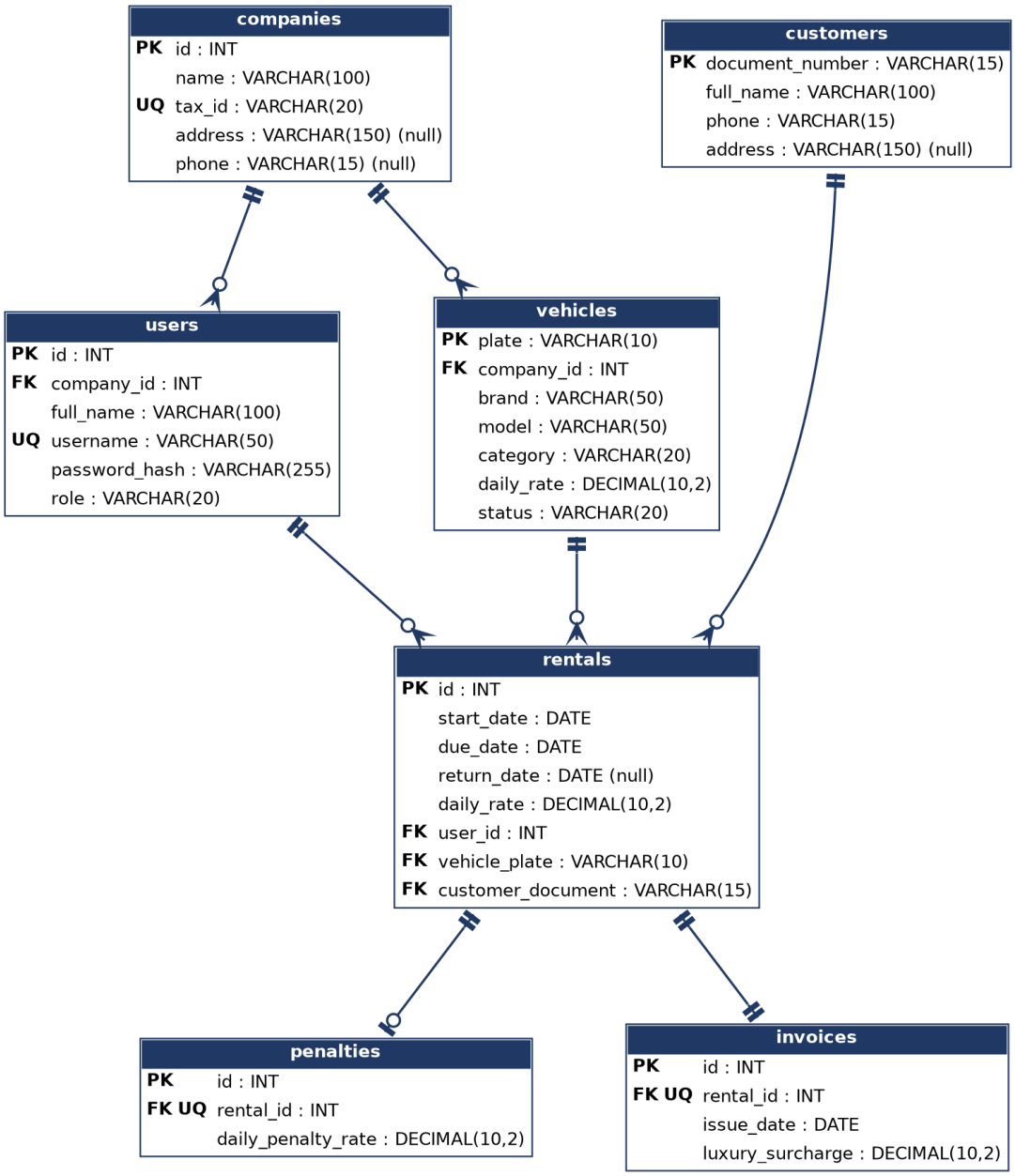
Modelo conceptual: entidades con sus atributos, relaciones en rombos y cardinalidades. Una empresa tiene muchos usuarios y vehículos; un usuario, un cliente y un vehículo pueden estar en muchos alquileres; cada alquiler genera como máximo una multa y exactamente una factura.



.

7. Modelo lógico

Modelo lógico en notación pata de gallo: tablas con tipos de dato, claves primarias , foráneas y únicas UQ.



8. Tablas

Diccionario de datos de las siete tablas. La sección 10 contiene el código que las crea.

8.1 companies

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(100)	No		
tax_id	VARCHAR(20)	No	UQ	NIT de la empresa

address	VARCHAR(150)	Sí		Opcional
phone	VARCHAR(15)	Sí		Opcional

8.2 users

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
company_id	INT	No	FK	→ companies.id
full_name	VARCHAR(100)	No		
username	VARCHAR(50)	No	UQ	Único
password_hash	VARCHAR(255)	No		Hash de la contraseña
role	VARCHAR(20)	No		ADMIN, EMPLOYEE o CASHIER

8.3 customers

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
document_number	VARCHAR(15)	No	PK	Solo dígitos; texto para conservar ceros a la izquierda
full_name	VARCHAR(100)	No		
phone	VARCHAR(15)	No		Mínimo 7 caracteres
address	VARCHAR(150)	Sí		Opcional

8.4 vehicles

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
plate	VARCHAR(10)	No	PK	
company_id	INT	No	FK	→ companies.id
brand	VARCHAR(50)	No		
model	VARCHAR(50)	No		
category	VARCHAR(20)	No		ECONOMY, MID_RANGE o LUXURY
daily_rate	DECIMAL(10,2)	No		Mayor a cero
status	VARCHAR(20)	No		AVAILABLE (defecto) o RENTED

8.5 rentals

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
start_date	DATE	No		
due_date	DATE	No		Fecha límite de entrega; al menos 1 día después de start_date (RN-02)
return_date	DATE	Sí		Nula mientras el alquiler está activo
daily_rate	DECIMAL(10,2)	No		Tarifa pactada; mayor a cero
user_id	INT	No	FK	→ users.id
vehicle_plate	VARCHAR(10)	No	FK	→ vehicles.plate
customer_document	VARCHAR(15)	No	FK	→ customers.document_number
active_plate	VARCHAR(10)	Sí	UQ	Columna generada VIRTUAL (auxiliar de RN-01)

8.6 penalties

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
rental_id	INT	No	FK, UQ	→ rentals.id

daily_penalty_rate	DECIMAL(10,2)	No		Mayor a cero; valor vigente al calcular la multa

8.7 invoices

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
rental_id	INT	No	FK, UQ	→ rentals.id
issue_date	DATE	No		
luxury_surcharge	DECIMAL(10,2)	No		Defecto 0; no negativo

9. Restricciones

Además de las claves primarias y los NOT NULL, el esquema lleva a la base de datos las reglas de negocio del sistema:

Restricción	Tipo	Regla que protege
uq_companies_tax_id	UNIQUE	No existen dos empresas con el mismo NIT.
fk_users_company / fk_vehicles_company	FOREIGN KEY	Todo usuario y vehículo pertenece a una empresa existente.
uq_users_username	UNIQUE	No hay dos usuarios con el mismo nombre de usuario (RNF-05).
ck_users_role	CHECK	El rol es ADMIN, EMPLOYEE o CASHIER.
ck_customers_document_numeric	CHECK	El documento contiene únicamente dígitos (RF-03, RN-03).
ck_customers_phone_min	CHECK	El teléfono tiene al menos 7 caracteres (HU-05).
ck_vehicles_category	CHECK	La categoría es ECONOMY, MID_RANGE o LUXURY.
ck_vehicles_status	CHECK	El estado es AVAILABLE o RENTED.
ck_vehicles_rate_positive	CHECK	La tarifa diaria es mayor a cero (RF-01, HU-01).
fk_rentals_user / _vehicle / _customer	FOREIGN KEY	Todo alquiler referencia un usuario, un vehículo y un cliente registrados (RN-03).
ck_rentals_min_days	CHECK	Todo alquiler dura al menos 1 día; aplica también a la extensión (RN-02, HU-07).
ck_rentals_rate_positive	CHECK	La tarifa pactada es mayor a cero.
ck_rentals_return_date	CHECK	La devolución real, si existe, no es anterior al inicio (RF-06, flujo A1).
uq_rentals_one_active_per_vehicle	UNIQUE	Un vehículo no puede tener dos alquileres activos a la vez (RN-01).
fk_penalties_rental / uq_penalties_rental	FK + UNIQUE	Toda multa pertenece a un alquiler y cada alquiler tiene como máximo una (1 : 0..1).
ck_penalties_rate_positive	CHECK	El recargo diario por mora es mayor a cero (RN-04).
fk_invoices_rental / uq_invoices_rental	FK + UNIQUE	Toda factura pertenece a un alquiler y cada alquiler tiene exactamente una (1 : 1).
ck_invoices_surcharge_non_negative	CHECK	El recargo de lujo no es negativo.

Índices. idx_vehicles_status consulta de disponibilidad, RF-02, idx_rentals_customer historial por cliente e idx_vehicles_company flota por empresa. Las claves únicas ya crean sus propios índices.

Política de borrado. Las claves foráneas no definen ON DELETE, por lo que se aplica RESTRICT: no se puede borrar un vehículo, cliente o usuario con alquileres asociados. Esto protege el historial de facturación. Para retirar del inventario un vehículo con historial se recomienda un borrado lógico (por ejemplo, un estado RETIRED, ampliando ck_vehicles_status; el borrado físico queda para vehículos sin historial (HU-03).

10. Script SQL

El mismo código se entrega como archivo independiente vehicle_rental.sql.

```
-- ========================================================================
-- Vehicle Rental Management System — Phase 4: Relational Database
-- Target engine: MySQL 8.0.16+ (CHECK constraints are enforced from this version)
-- Design rules: 3NF, plural table names, English column names
-- Run with:  mysql -u root -p < vehicle_rental.sql
-- ========================================================================


DROP DATABASE IF EXISTS vehicle_rental;
CREATE DATABASE vehicle_rental CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE vehicle_rental;


-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. TABLES
-- ------------------------------------------------------------------------


-- Rental company (maps to the Java class Company): owns the fleet and employs the users
CREATE TABLE companies (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(100) NOT NULL,
    tax_id      VARCHAR(20)  NOT NULL,            -- NIT
    address     VARCHAR(150),
    phone       VARCHAR(15),
    CONSTRAINT uq_companies_tax_id UNIQUE (tax_id)
);


-- System users with a role (RNF-05: access control)
CREATE TABLE users (
    id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    company_id    INT          NOT NULL,
    full_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
    username      VARCHAR(50)  NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,          -- never plain text
    role          VARCHAR(20)  NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_users_username UNIQUE (username),
    CONSTRAINT fk_users_company  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES companies (id),
    CONSTRAINT ck_users_role     CHECK (role IN ('ADMIN', 'EMPLOYEE', 'CASHIER'))
);


-- Customers: natural PK = national ID number (RN-03: unique and mandatory)
CREATE TABLE customers (
    document_number VARCHAR(15)  PRIMARY KEY,
    full_name       VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone           VARCHAR(15)  NOT NULL,
    address         VARCHAR(150),
    CONSTRAINT ck_customers_document_numeric CHECK (document_number REGEXP '^[0-9]+$'),
    CONSTRAINT ck_customers_phone_min        CHECK (CHAR_LENGTH(phone) >= 7)   -- HU-05
);


-- Vehicles: natural PK = license plate. LUXURY category = Java class LuxuryVehicle
CREATE TABLE vehicles (
    plate       VARCHAR(10)   PRIMARY KEY,
    company_id  INT           NOT NULL,
    brand       VARCHAR(50)   NOT NULL,
    model       VARCHAR(50)   NOT NULL,
    category    VARCHAR(20)   NOT NULL,
    daily_rate  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status      VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE',
    CONSTRAINT fk_vehicles_company FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES companies (id),
    CONSTRAINT ck_vehicles_category CHECK (category IN ('ECONOMY', 'MID_RANGE', 'LUXURY')),
    CONSTRAINT ck_vehicles_status   CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'RENTED')),
    CONSTRAINT ck_vehicles_rate_positive CHECK (daily_rate > 0)              -- RF-01, HU-01
);


-- Rentals: central table. A rental is ACTIVE while return_date IS NULL (no stored status
-- column, so there is no dependency between non-key attributes).
-- rental days are derived: DATEDIFF(due_date, start_date)
CREATE TABLE rentals (
    id                INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    start_date        DATE          NOT NULL,
    due_date          DATE          NOT NULL,      -- agreed return date (HU-07 extends it)
    return_date       DATE,                        -- NULL while the rental is active
    daily_rate        DECIMAL(10,2) NOT NULL,      -- rate agreed at signing (historical value)
    user_id           INT           NOT NULL,
    vehicle_plate     VARCHAR(10)   NOT NULL,
    customer_document VARCHAR(15)   NOT NULL,
    -- Helper column: holds the plate only while the rental is active; the UNIQUE index below
    -- then prevents two active rentals for the same vehicle (RN-01) at database level.
    active_plate      VARCHAR(10) GENERATED ALWAYS AS (IF(return_date IS NULL, vehicle_plate, NULL)) VIRTUAL,
    CONSTRAINT fk_rentals_user     FOREIGN KEY (user_id)           REFERENCES users (id),
    CONSTRAINT fk_rentals_vehicle  FOREIGN KEY (vehicle_plate)     REFERENCES vehicles (plate),
    CONSTRAINT fk_rentals_customer FOREIGN KEY (customer_document) REFERENCES customers (document_number),
    CONSTRAINT ck_rentals_min_days      CHECK (DATEDIFF(due_date, start_date) >= 1),          -- RN-02
    CONSTRAINT ck_rentals_rate_positive CHECK (daily_rate > 0),
    CONSTRAINT ck_rentals_return_date   CHECK (return_date IS NULL OR return_date >= start_date), -- RF-06 flow A1
    CONSTRAINT uq_rentals_one_active_per_vehicle UNIQUE (active_plate)
);

-- Penalties: composition with rentals (1 : 0..1). days_late and the total are NOT stored:
-- days_late = GREATEST(DATEDIFF(return_date, due_date), 0); total = days_late * daily_penalty_rate
CREATE TABLE penalties (
    id                INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    rental_id         INT           NOT NULL,
    daily_penalty_rate DECIMAL(10,2) NOT NULL,     -- rate in force when the penalty was calculated
    CONSTRAINT fk_penalties_rental FOREIGN KEY (rental_id) REFERENCES rentals (id),
    CONSTRAINT uq_penalties_rental UNIQUE (rental_id),
    CONSTRAINT ck_penalties_rate_positive CHECK (daily_penalty_rate > 0)       -- RN-04
);

-- Invoices: composition with rentals (1 : 1). Only non-derivable facts are stored;
-- subtotal, penalty total and grand total are exposed by the view v_invoice_totals.
CREATE TABLE invoices (
    id               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    rental_id        INT           NOT NULL,
    issue_date       DATE          NOT NULL,
    luxury_surcharge DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,   -- amount charged for LUXURY vehicles
    CONSTRAINT fk_invoices_rental FOREIGN KEY (rental_id) REFERENCES rentals (id),
    CONSTRAINT uq_invoices_rental UNIQUE (rental_id),
    CONSTRAINT ck_invoices_surcharge_non_negative CHECK (luxury_surcharge >= 0)
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. INDEXES
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE INDEX idx_vehicles_status    ON vehicles (status);               -- availability query (RF-02)
CREATE INDEX idx_rentals_customer   ON rentals (customer_document);     -- history per customer
CREATE INDEX idx_vehicles_company   ON vehicles (company_id);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 3. VIEW: derived values (keeps the tables in 3NF)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE VIEW v_invoice_totals AS
SELECT  i.id                                                        AS invoice_id,
        i.issue_date,
        r.id                                                        AS rental_id,
        r.customer_document,
        r.vehicle_plate,
        DATEDIFF(r.due_date, r.start_date)                          AS rental_days,
        DATEDIFF(r.due_date, r.start_date) * r.daily_rate           AS subtotal,
        i.luxury_surcharge,
        COALESCE(GREATEST(DATEDIFF(r.return_date, r.due_date), 0) * p.daily_penalty_rate, 0)
                                                                    AS penalty_total,
        DATEDIFF(r.due_date, r.start_date) * r.daily_rate
          + i.luxury_surcharge
          + COALESCE(GREATEST(DATEDIFF(r.return_date, r.due_date), 0) * p.daily_penalty_rate, 0)
                                                                    AS grand_total
FROM invoices i
JOIN rentals r        ON r.id = i.rental_id
LEFT JOIN penalties p ON p.rental_id = r.id;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 4. TEST DATA (each rental covers a different acceptance scenario)
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO companies (name, tax_id, address, phone) VALUES
```

```
('Neiva Rent a Car', '900123456-7', 'Cra 5 # 10-20, Neiva', '3201234567');


INSERT INTO users (company_id, full_name, username, password_hash, role) VALUES
(1, 'Laura Méndez', 'lmendez', '$2a$10$examplehash1', 'ADMIN'),
(1, 'Carlos Rojas', 'crojas',  '$2a$10$examplehash2', 'EMPLOYEE'),
(1, 'Diana Torres', 'dtorres', '$2a$10$examplehash3', 'CASHIER');


INSERT INTO vehicles (plate, company_id, brand, model, category, daily_rate, status) VALUES
('ABC123', 1, 'Chevrolet', 'Spark',   'ECONOMY',   90000.00,  'AVAILABLE'),
('DEF456', 1, 'Mazda',     'CX-30',   'MID_RANGE', 150000.00, 'AVAILABLE'),
('GHI789', 1, 'BMW',       'Serie 4', 'LUXURY',    350000.00, 'AVAILABLE'),
('JKL012', 1, 'Renault',   'Logan',   'ECONOMY',   85000.00,  'RENTED');


INSERT INTO customers (document_number, full_name, phone, address) VALUES
('1075634521', 'Andrés Felipe Cuellar', '3124567890', 'Cra 5 # 10-20, Neiva'),
('52741963',   'Marcela Rincón',        '3009876543', 'Calle 8 # 3-14, Neiva');


-- Rental 1: returned on time, no penalty, economy vehicle
INSERT INTO rentals (start_date, due_date, return_date, daily_rate, user_id, vehicle_plate, customer_document) VALUES
('2026-09-01', '2026-09-04', '2026-09-04', 90000.00, 2, 'ABC123', '1075634521');
-- Rental 2: returned 2 days late, luxury vehicle (penalty + surcharge)
INSERT INTO rentals (start_date, due_date, return_date, daily_rate, user_id, vehicle_plate, customer_document) VALUES
('2026-09-05', '2026-09-08', '2026-09-10', 350000.00, 3, 'GHI789', '52741963');
-- Rental 3: still active (vehicle JKL012 is RENTED)
INSERT INTO rentals (start_date, due_date, return_date, daily_rate, user_id, vehicle_plate, customer_document) VALUES
('2026-09-12', '2026-09-15', NULL, 85000.00, 2, 'JKL012', '1075634521');


INSERT INTO penalties (rental_id, daily_penalty_rate) VALUES (2, 50000.00);


INSERT INTO invoices (rental_id, issue_date, luxury_surcharge) VALUES
(1, '2026-09-04', 0.00),
(2, '2026-09-10', 100000.00);


-- ------------------------------------------------------------------------
-- 5. VERIFICATION QUERIES
-- ------------------------------------------------------------------------
-- Available vehicles (RF-02):
-- SELECT plate, brand, daily_rate FROM vehicles WHERE status = 'AVAILABLE' ORDER BY plate;
-- Invoice breakdown (RF-07): expected grand totals 270000.00 and 1250000.00
-- SELECT * FROM v_invoice_totals ORDER BY invoice_id;
-- Active rental of a plate (RF-05):
-- SELECT * FROM rentals WHERE vehicle_plate = 'JKL012' AND return_date IS NULL;
```

11. Datos de prueba y verificación

Los datos cubren los escenarios de los criterios de aceptación. Cada alquiler prueba un caso distinto:

Alquiler	Vehículo	Caso que cubre
1	ABC123 (ECONOMY)	Devolución a tiempo, sin multa y sin recargo: factura solo con subtotal (270.000).
2	GHI789 (LUXURY)	Devolución con 2 días de mora en vehículo de lujo: aplican multa y recargo de lujo (RF-06 y RF-07). Total 1.250.000.
3	JKL012 (ECONOMY)	Alquiler activo sin devolver; el vehículo figura como RENTED y no tiene factura.

El script inserta 1 empresa, 3 usuarios (uno por rol), 4 vehículos, 2 clientes, 3 alquileres, 1 multa y 2 facturas. Los montos de la multa diaria (50.000 COP) y del recargo de lujo (100.000 COP) son valores de ejemplo, porque los documentos no fijan una tarifa.

11.1 Consultas de verificación

Vehículos disponibles para alquilar (RF-02):

```
SELECT plate, brand, daily_rate
```

```
FROM vehicles
WHERE status = 'AVAILABLE'
ORDER BY plate;
```

plate	brand	daily_rate
ABC123	Chevrolet	90000.00
DEF456	Mazda	150000.00
GHI789	BMW	350000.00

Desglose de cada factura (RF-07), con los valores derivados calculados por la vista:

```
SELECT invoice_id, rental_days, subtotal, luxury_surcharge,
       penalty_total, grand_total
FROM v_invoice_totals
ORDER BY invoice_id;
```

invoice_id	rental_days	subtotal	luxury_surcharge	penalty_total	grand_total
1	3	270000.00	0.00	0.00	270000.00
2	3	1050000.00	100000.00	100000.00	1250000.00

11.2 Pruebas de restricciones

Intentos de inserción inválidos y la restricción que debe rechazarlos:

Intento de inserción	Restricción que lo rechaza
Vehículo con tarifa diaria 0	ck_vehicles_rate_positive
Cliente con documento «12A45» (contiene una letra)	ck_customers_document_numeric
Cliente con un documento ya registrado	PRIMARY KEY de customers
Cliente con teléfono de 5 dígitos	ck_customers_phone_min
Alquiler de 0 días (due_date igual a start_date)	ck_rentals_min_days
Alquiler con devolución anterior a la fecha de inicio	ck_rentals_return_date
Alquiler con una placa que no existe	fk_rentals_vehicle
Segundo alquiler activo para el vehículo JKL012	uq_rentals_one_active_per_vehicle
Segunda factura para el alquiler 1	uq_invoices_rental
Segunda multa para el alquiler 2	uq_penalties_rental

11.3 Supuestos

- Los documentos solo mencionan la categoría de lujo; ECONOMY y MID_RANGE son categorías de ejemplo y pueden ajustarse en ck_vehicles_category.
- Company se modela como la empresa de alquiler, propietaria de la flota y empleadora de los usuarios. Si en el proyecto Java Company cumple otro papel, se ajustan las relaciones de companies.
- El script requiere MySQL 8.0.16 o superior CHECK activos y columnas generadas con índice.